

Examen final de SC (22/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

Sea un transmisor de AM cuya portadora entrega 1 KWatt a una carga de 50 Ohms.

La salida está modulada por una onda cuadrada simétrica (Sin DC) con un índice de modulación del 50% y frecuencia fundamental de 1 KHz (Considerar que el filtro de salida es suficientemente ancho como para que la envolvente no presente distorsión respecto a la cuadrada pura). Determinar:

- a) Potencia total (medida sobre la carga) [0,5 puntos]
- b) potencia de cada banda lateral (medida sobre la carga) [0,5 puntos]
- c) Si la señal modulante (Cuadrada pura) pasa por un filtro pasabajos tipo Brickwall con frecuencia de corte 2 KHz, atenuación nula en la banda de paso y atenuación infinita fuera de ella antes de ingresar al transmisor. Hallar Potencia total, potencia de cada banda lateral, índice de modulación m y PEP. [0,75 puntos]
NOTA: Todas las etapas del Tx mantienen la ganancia original
- d) Idem b) pero cambiando la frecuencia de corte del filtro pasabajos 4 KHz. [0,75 puntos]

Calificación total del punto:	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		

Resolución:

Respuestas:

- a) 1250 Watts
- b) 125 Watts
- c) 1203 Watts, 101,3 Watts, 63,3 %, 2679 Watts
- d) 112,6 Watts

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

Una portadora de frecuencia 10,7 MHz es modulada exponencialmente por un tono según la siguiente expresión, obtenida a la salida del modulador:

$$x(t) = 20 \cdot \cos [2\pi \cdot 10,7 \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot t + 1,4 \cdot \sin (2000\pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

Se pide:

- a) La potencia normalizada de la señal modulada. [0,25 puntos]
- b) La desviación máxima de frecuencia, Δf . [0,25 puntos]
- c) La desviación máxima de fase, $\Delta \phi$. [0,25 puntos]
- d) El ancho de banda de transmisión, B_T . [0,5 puntos]
- e) Si la señal $x(t)$ se la pasa por tres duplicadores en serie, ¿cuál es ancho de banda a la salida del tercero?. [0,5 puntos]
- f) Cuando se duplica la frecuencia del tono modulante, manteniendo invariable su amplitud, a la salida del modulador se obtiene:

$$x(t) = 20 \cdot \cos [2\pi \cdot 10,7 \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot t + 0,7 \cdot \sin (4000\pi \cdot t)] \text{ [Volts]}$$

¿Podría determinar si es un modulador de fase o de frecuencia?, justifique su respuesta.
[0,75 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Respuestas:

- a) 200 Watts
- b) 1400 Hz
- c) 1,4 Radianes
- d) 4800 Hz
- e) 24,4 KHz
- f) es modulación en frecuencia.

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Modulación digital [2,5 puntos]:

Sobre un canal se transmite datos binarios en FSK. El ancho de banda útil del canal está comprendido entre 300 y 3.700 Hz. Las frecuencias de transmisión son $f_1 = 1700$ Hz, para señalar el "1" y $f_0 = 2300$ Hz, para señalar el "0". Se utiliza un modem que trabaja a una velocidad de modulación de 300 baudios. La relación señal a ruido en la recepción es de 7,093 dB y densidad espectral de ruido (η) igual a 10^{-7} Watts/Hz.

Nota: Asuma Ancho de banda equivalente de ruido 50% por encima del Ancho de banda mínimo ideal.

Se pide:

- e) La frecuencia portadora utilizada y la desviación de la misma. [0,25 puntos]
- f) Ancho de banda mínimo ideal de la señal BFSK. [0,25 puntos]
- g) La potencia de señal a la entrada. [0,5 puntos]
- h) La probabilidad de error para detección coherente y filtro acoplado,

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) \cdot [0,75 \text{ puntos}]$$

- i) Justificar si es posible establecer un sistema full duplex (300 baudios de transmisión y otros 300 de recepción) agregando otro modulador BFSK en sentido inverso. En caso de ser posible indicar las frecuencias propuestas. [0,75 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Respuestas:

- a) 2 KHz, 300 Hz
- b) 900 Hz
- c) 691,2 microwatts
- d) $8 \cdot 10^{-7}$
- e) Sí es posible. Hay que asignar nuevas frecuencias, por caso 850 Hz y 1450 Hz para un sentido; 2550 Hz y 3150 Hz para el sentido inverso.

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Una imagen de video monocromático formada por 640 líneas que contienen, cada una, 480 puntos luminosos. Donde cada punto luminoso puede tener uno de 256 niveles considerados equiprobables y la velocidad de las imágenes es de 25 imágenes por segundo, es recibida con relación señal a ruido a la entrada del receptor (considerado ideal) de 20 dB y la potencia de ruido es de 10^{-12} Watts. Se pide:

- a) Calcular la velocidad de la información producida por la imagen. [0,5 puntos]
- e) Calcular el ancho de banda mínimo según Hartley-Shannon para realizar una transmisión sin pérdida de información. [0,5 puntos]
- f) Calcular la potencia de la señal a la entrada del receptor del punto anterior. [0,5 puntos]
- g) Si se desea transmitir la tasa de información determinada en el punto a) utilizando 8-PSK, Calcular el ancho de banda mínimo ideal necesario en el canal de transmisión y determinar si sería factible o no. [0,5 puntos]
- h) Idem d) pero utilizando 1024-QAM. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Respuestas:

- a) 61,44 Mbps
- b) 9,228 MHz
- c) -70 dBm
- d) 20,48 MHz (es mayor al ancho de banda de Hartley Shannon → es factible)
- e) 6,144 MHz (es menor al ancho de banda de Hartley Shannon → no es factible)